דף עבודה — פרק 4: הוכחות בעזרת חפיפה

טענה, נימוק ומסקנה — איך בונים הוכחה שורה אחר שורה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

מבנה ההוכחה: לכל טענה מוצמד נימוק. מאגר הנימוקים: נתון, צלע משותפת, זווית משותפת, זוויות קודקודיות, אמצע קטע, חוצה זווית, זוויות מתחלפות בין מקבילים, זוויות צמודות שסכומן 180 מעלות, משפטי החפיפה צ.ז.צ / ז.צ.ז / צ.צ.צ, וצלעות או זוויות מתאימות במשולשים חופפים. סדר העבודה: לקרוא את מה שצריך להוכיח, לאתר את שני המשולשים, לאסוף שלושה שוויונים עם נימוק, לכתוב את החפיפה בסדר ההתאמה, ולהסיק.

שאלה 1 — מאגר הנימוקים קל

השלימו את הנימוק המתאים לכל טענה:

א. AC = AC ← _____

ב. ∠A = ∠A בשני משולשים היוצאים מאותו קודקוד ← _____

ג. ∠AMB = ∠CMD כאשר AC ו-BD נחתכים ב-M ← _____

ד. BD = DC כאשר D אמצע BC ← _____

שאלה 2 — מה מותר להסיק מחפיפה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF. סמנו נכון או לא נכון:

א. AB = DE ← _____

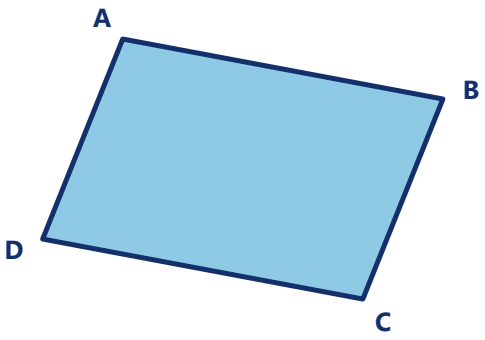
ב. AB = EF ← _____

ג. ∠C = ∠F ← _____

ד. ∠B = ∠F ← _____

שאלה 3 — הנתון החבוי בשרטוט קל

בכל סעיף כתבו את הנתון השלישי שהשרטוט נותן בחינם, ואת הנימוק שלו:



מרובע ABCD כלשהו — ללא סימוני צלעות שוות וללא זוויות ישרות. האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

א. במרובע ABCD מעבירים את האלכסון AC ← _____

ב. הקטעים PR ו-QS נחתכים בנקודה O ← _____

ג. במשולש ABC מעבירים את הקטע AD אל BC ← _____

שאלה 4 — סדר ההתאמה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש ADC (בסדר הזה). השלימו את האיבר המתאים:

א. הצלע AB מתאימה ל-_____

ב. הצלע BC מתאימה ל-_____

ג. הזווית B מתאימה ל-_____

ד. הזווית BAC מתאימה ל-_____

שאלה 5 — השלמת נימוקים קל

נתון ש-O אמצע PR ואמצע QS. השלימו נימוק לכל שורה:

א. PO = RO ← _____

ב. ∠POQ = ∠ROS ← _____

ג. QO = SO ← _____

ד. משולש POQ חופף למשולש ROS ← _____

ה. PQ = RS ← _____

שאלה 6 — האם זה נימוק קל

סמנו לכל אמירה אם היא נימוק חוקי בהוכחה או לא:

א. "רואים בשרטוט שהם שווים" ← _____

ב. "צלע משותפת" ← _____

ג. "מדדתי בסרגל וקיבלתי אותו אורך" ← _____

ד. "זוויות מתאימות במשולשים חופפים" ← _____

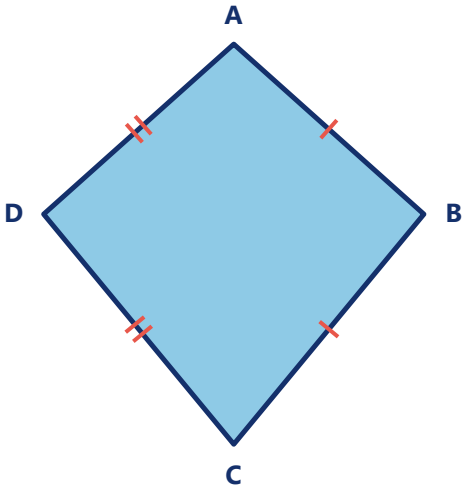
שאלה 7 — הוכחה עם זוויות קודקודיות בינוני

הקטעים AC ו-BD נחתכים ב-M, ונתון ש-M אמצע AC ואמצע BD.

כתבו הוכחה מלאה בת חמש שורות לכך ש-AB = CD, עם נימוק לכל שורה.

שאלה 8 — חוצה זווית וצלע משותפת בינוני

במרובע ABCD נתון AB = AD, והאלכסון AC חוצה את הזווית BAD.



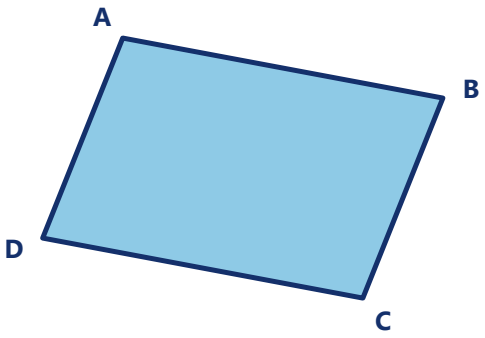
המרובע ABCD — הצלעות AB ו-AD שוות (סימוני הקווים). האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

הוכיחו ש-CB = CD, ורשמו נימוק לכל שלב.

שאלה 9 — הוכחה לפי ז.צ.ז

בינוני

במרובע ABCD נתון ∠DAC = ∠BAC וכן ∠DCA = ∠BCA.



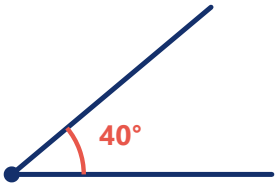
המרובע ABCD. האלכסון AC אינו מסומן בשרטוט; שרטטו אותו וסמנו עליו את שתי הזוויות הנתונות

הוכיחו שמשולש ABC חופף למשולש ADC, ציינו את שם המשפט, והסיקו AB = AD.

שאלה 10 — מציאת נעלם מתוך חפיפה

בינוני

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF, וכן AB = 3x + 2 , DE = 14 , ∠C = 5y - 10 , ∠F = 40°.



הזווית F שבמשולש DEF

מצאו: x = _____ y = _____. הסבירו מדוע אסור להשוות את AB דווקא ל-EF.

שאלה 11 — תיקון הוכחה שגויה

בינוני

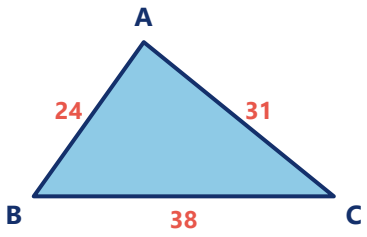
תלמיד כותב: "נתון AD = AB ו-CD = CB, ולכן משולש ABC חופף למשולש ACD לפי צ.צ.צ, ומכאן ∠B = ∠C".

מצאו את שתי הטעויות, וכתבו את ההוכחה הנכונה במלואה.

שאלה 12 — מדידה מעבר לבריכה

בינוני

שירה מסמנת עמודים P ו-Q משני עברי בריכה, נועצת יתד ב-O ומודדת OP = 24 מטר ו-OQ = 31 מטר. היא ממשיכה כל קטע מעבר ל-O באותו אורך אל P' ואל Q', ומודדת P'Q' = 38 מטר.



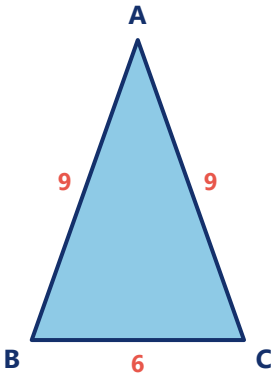
צורת המשולש שנוצר: שתי צלעות באורך 24 ו-31 מטר, והצלע שמולן באורך 38 מטר. בשרטוט הכללי הקודקודים מסומנים A, B, C

הוכיחו שרוחב הבריכה הוא 38 מטר, עם נימוק לכל שלב.

שאלה 13 — משולשים על שוקיים שוות

בינוני

במשולש ABC נתון AB = AC. על AB נבחרת P ועל AC נבחרת Q כך ש-AP = AQ.



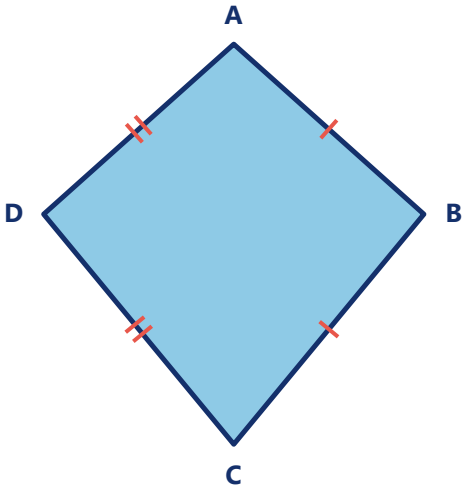
דוגמה למשולש ABC שבו AB = CA = 9 ו-BC = 6. הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על AB ועל CA

הוכיחו שמשולש APC חופף למשולש AQB, והסיקו QB = PC.

שאלה 14 — אתגר: מן החפיפה אל הניצבות

מאתגר

במרובע ABCD נתון AB = AD ו-CB = CD, והאלכסונים נחתכים ב-M.

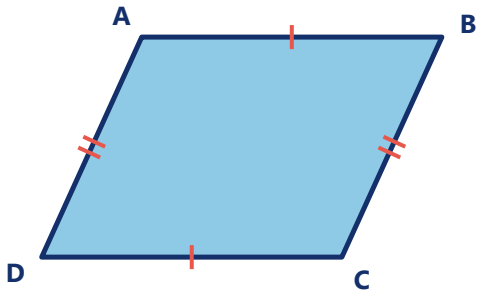


הדלתון ABCD — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות (סימוני הקווים). האלכסונים ונקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הוכיחו בשתי חפיפות ש-AC מאונך ל-BD. בחפיפה הראשונה הסיקו ∠DAC = ∠BAC, ובשנייה הגיעו ל-∠AMB = 90°.

שאלה 15 — אתגר: אלכסוני המקבילית מאתגר

נתון AB = CD וכן AB ∥ CD. האלכסונים AC ו-BD נחתכים ב-M.

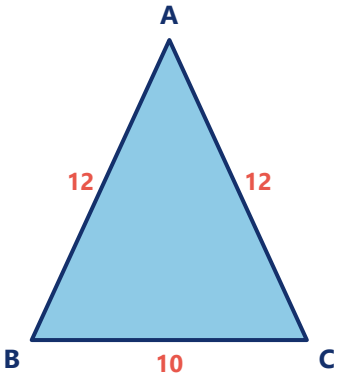


המרובע ABCD — הצלעות AB ו-CD שוות ומקבילות (סימוני הקווים). האלכסונים ונקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הוכיחו לפי ז.צ.ז שמשולש ABM חופף למשולש CDM, והסיקו ש-M הוא אמצע שני האלכסונים.

שאלה 16 — אתגר: הפרשים שווים מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC = 12. על AB נבחרת P כך ש-AP = 5, ועל AC נבחרת Q כך ש-AQ = 5.



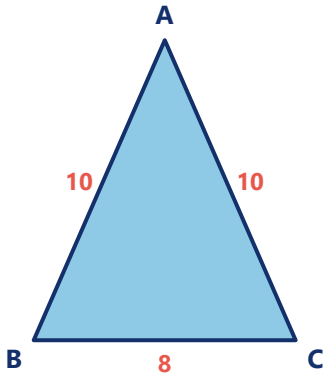
המשולש ABC: AB = CA = 12. אורך BC אינו נתון בשאלה, ובשרטוט נבחר עבורו הערך 10

חשבו את PB ואת QC, הוכיחו ש-PB = QC בעזרת נימוק על הפרשים, ואחר כך הוכיחו בעזרת חפיפה ש-PC = QB.

שאלה 17 — אתגר: כתיבת הוכחה מאפס

מאתגר

נתון משולש ABC ובו D אמצע BC, וכן AB = AC.



דוגמה למשולש ABC שבו AB = CA = 10 ו-BC = 8. הנקודה D אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

כתבו הוכחה מלאה ומנומקת לכך ש-AD חוצה את הזווית A, ואחר כך המשיכו והוכיחו ש-∠ADB = 90°. סמנו ליד כל שורה מאיזה נימוק במאגר היא באה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: הוכחות בעזרת חפיפה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צלע משותפת ב. זווית משותפת ג. זוויות קודקודיות ד. נתון, D אמצע BC

שאלה 2. א. נכון ב. לא נכון — AB מתאימה ל-DE בלבד ג. נכון ד. לא נכון — הזווית B מתאימה לזווית E

שאלה 3. א. AC = AC — צלע משותפת ב. ∠ROS = ∠POQ — זוויות קודקודיות ג. AD = AD — צלע משותפת

שאלה 4. א. AD ב. DC ג. הזווית D ד. הזווית DAC

שאלה 5. א. נתון, O אמצע PR ב. זוויות קודקודיות ג. נתון, O אמצע QS ד. צ.ז.צ ה. צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 6. א. אינו נימוק ב. נימוק חוקי ג. אינו נימוק ד. נימוק חוקי

שאלה 7. 1. AM = CM — נתון, M אמצע AC. 2. ∠AMB = ∠CMD — זוויות קודקודיות. 3. BM = DM — נתון, M אמצע BD. 4. משולש AMB חופף למשולש CMD לפי צ.ז.צ. 5. AB = CD — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 8. 1. AB = AD — נתון. 2. ∠DAC = ∠BAC — נתון, AC חוצה זווית. 3. AC = AC — צלע משותפת. 4. משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ. 5. CB = CD — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 9. 1. ∠DAC = ∠BAC — נתון. 2. AC = AC — צלע משותפת. 3. ∠DCA = ∠BCA — נתון. 4. הצלע נמצאת בין שתי הזוויות, ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי ז.צ.ז. 5. AB = AD — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 10. 3x + 2 = 14 ולכן x = 4. 5y - 10 = 40 ולכן y = 10. אסור להשוות ל-EF כי סדר האותיות בשם החפיפה קובע את ההתאמה: A מתאים ל-D ו-B מתאים ל-E, ולכן AB מתאימה ל-DE בלבד

שאלה 11. טעות ראשונה: סדר הקודקודים. ההתאמה היא A ל-A, B ל-D, C ל-C, ולכן יש לכתוב שמשולש ABC חופף למשולש ADC. טעות שנייה: המסקנה. הזווית המתאימה ל-B היא D ולא C, והזווית C היא זווית שלמה במרובע ואינה זווית של אחד המשולשים. ההוכחה הנכונה: AB = AD (נתון), CB = CD (נתון), AC = AC (צלע משותפת), ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ, ומכאן ∠B = ∠D

שאלה 12. 1. OP = OP' — נתון לפי הבנייה. 2. ∠POQ = ∠P'OQ' — זוויות קודקודיות. 3. OQ = OQ' — נתון לפי הבנייה. 4. משולש POQ חופף למשולש P'OQ' לפי צ.ז.צ. 5. PQ = P'Q' = 38 מטר — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 13. 1. AP = AQ — נתון. 2. ∠A = ∠A — זווית משותפת. 3. AB = AC — נתון. 4. הזווית נמצאת בין שתי הצלעות, ולכן משולש APC חופף למשולש AQB לפי צ.ז.צ. 5. PC = QB — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 14. חפיפה ראשונה: AB = AD (נתון), CB = CD (נתון), AC = AC (צלע משותפת) ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ, ומכאן ∠BAC = ∠DAC. חפיפה שנייה: AB = AD (נתון), ∠BAM = ∠DAM (הוכח), AM = AM (צלע משותפת) ולכן משולש ABM חופף למשולש ADM לפי צ.ז.צ, ומכאן ∠AMB = ∠AMD. הנקודות B, M, D על ישר אחד ולכן ∠AMB + ∠AMD = 180°, ומכאן ∠AMB = 90° כלומר AC מאונך ל-BD

שאלה 15. 1. ∠BAM = ∠DCM — זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו-CD שאותם חותך AC. 2. AB = CD — נתון. 3. ∠ABM = ∠CDM — זוויות מתחלפות בין אותם מקבילים שאותם חותך BD. 4. הצלע נמצאת בין שתי הזוויות ולכן משולש ABM חופף למשולש CDM לפי ז.צ.ז. 5. AM = CM וגם BM = DM — צלעות מתאימות במשולשים חופפים, ולכן M אמצע שני האלכסונים

שאלה 16. PB = 12 - 5 = 7 וגם QC = 12 - 5 = 7, ולכן PB = QC. הנימוק הכללי: הפרשים שווים של גדלים שווים. ולחפיפה: AP = AQ (נתון), ∠A = ∠A (זווית משותפת), AB = AC (נתון) ולכן משולש APC חופף למשולש AQB לפי צ.ז.צ, ומכאן PC = QB

שאלה 17. 1. AB = AC — נתון. 2. BD = DC — נתון, D אמצע BC. 3. AD = AD — צלע משותפת. 4. משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.צ.צ. 5. ∠CAD = ∠BAD — זוויות מתאימות במשולשים חופפים, ולכן AD חוצה את הזווית A. 6. ∠ADC = ∠ADB — גם הן זוויות מתאימות במשולשים חופפים. 7. B, D, C על ישר אחד ולכן ∠ADC + ∠ADB = 180°, ומכאן ∠ADB = 90°

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא